

Pruebas Unitarias

```
te\carbon-footprint-app"
PS C:\Users\omhef\OneDrive\Escritorio\Lenguaje de programación 2\lenguajedeprogramacion2\java segunda parte\carbon-footprint-app> mvn test
WARNING: A restricted method in java.lang.System has been called
WARNING: java.lang.System::load has been called by org.fusesource.jansi.internal.JansiLoader in an unnamed module (file:/C:/Users/omhef/tools/apache-maven-3.9.6/lib/jansi-2.4.0.jar)
WARNING: Use --enable-native-access=ALL-UNNAMED to avoid a warning for callers in this module
WARNING: Restricted methods will be blocked in a future release unless native access is enabled

WARNING: A terminally deprecated method in sun.misc.Unsafe has been called
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset has been called by com.google.common.util.concurrent.AbstractFuture$UnsafeAtomicHelper (file:/C:/Users/omhef/tools/apache-maven-3.9.6/lib/guava-32.0.1-jre.jar)
WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of class com.google.common.util.concurrent.AbstractFuture$UnsafeAtomicHelper
WARNING: sun.misc.Unsafe::objectFieldOffset will be removed in a future release
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< com.academic:carbon-footprint-app >-----
[INFO] Building carbon-footprint-app 1.0.0-SNAPSHOT
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ carbon-footprint-app ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\omhef\OneDrive\Escritorio\Lenguaje de programación 2\lenguajedeprogramacion2\java segunda parte\carbon-footprint-app\src\main\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.12.1:compile (default-compile) @ carbon-footprint-app ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 14 source files with javac [debug release 17] to target\classes
[INFO]
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ carbon-footprint-app ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\omhef\OneDrive\Escritorio\Lenguaje de programación 2\lenguajedeprogramacion2\java segunda parte\carbon-footprint-app\src\test\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.12.1:testCompile (default-testCompile) @ carbon-footprint-app ---
[INFO] Recompiling the module because of changed dependency.
[INFO] Compiling 4 source files with javac [debug release 17] to target\test-classes
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.2.5:test (default-test) @ carbon-footprint-app ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running com.academic.carbonfootprint.model.CarbonFootprintCalculationTest
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.065 s -- in com.academic.carbonfootprint.model.CarbonFootprintCalculationTest
```

pwsh

```
[INFO] --- surefire:3.2.5:test (default-test) @ carbon-footprint-app ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running com.academic.carbonfootprint.model.CarbonFootprintCalculationTest
[INFO] Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.065 s -- in com.academic.
carbonfootprint.model.CarbonFootprintCalculationTest
[INFO] Running com.academic.carbonfootprint.persistence.CsvCarbonFootprintRepositoryTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.082 s -- in com.academic.
carbonfootprint.persistence.CsvCarbonFootprintRepositoryTest
[INFO] Running com.academic.carbonfootprint.polymorphism.PolymorphismTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.005 s -- in com.academic.
carbonfootprint.polymorphism.PolymorphismTest
[INFO] Running com.academic.carbonfootprint.validation.ValidationTest
[INFO] Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.013 s -- in com.academic.
carbonfootprint.validation.ValidationTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 11, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 2.982 s
[INFO] Finished at: 2026-05-10T18:56:37-05:00
[INFO] -----
```

Funcionamiento del aplicativo

pwsh

```
PS C:\Users\omhef\OneDrive\Escritorio\Lenguaje de programación 2\lenguajedeprogramacion2\java segunda parte\carbon-footprint-app> java -jar target\carbon-footprint-app-1.0.0-SNAPSHOT.jar
```

Carbon Footprint Lab ? Estudio de caso (POO + ficheros)

- 1) Crear edificio (Building)
- 2) Crear automóvil (Car)
- 3) Crear bicicleta (Bicycle)
- 4) Mostrar todos los objetos
- 5) Calcular huellas (polimorfismo)
- 6) Guardar datos (CSV)
- 7) Cargar datos (CSV)
- 8) Cargar ejemplo mínimo del enunciado (3 objetos)
- 9) Salir

Seleccione una opción: 8

Se cargó el ejemplo mínimo del enunciado (3 objetos).

- 1) Crear edificio (Building)
- 2) Crear automóvil (Car)
- 3) Crear bicicleta (Bicycle)
- 4) Mostrar todos los objetos
- 5) Calcular huellas (polimorfismo)
- 6) Guardar datos (CSV)
- 7) Cargar datos (CSV)
- 8) Cargar ejemplo mínimo del enunciado (3 objetos)
- 9) Salir

Seleccione una opción: 5

=== REPORTE DE HUELLAS (polimorfismo sobre CarbonFootprint) ===

- 1) [BUILDING] Demo Building -> 47340.000 kg CO2e / año
detalle: Building[Demo Building | 420,0 m² | 55000 kWh/a | 12000,0 m³ gas/a | año 1998]
- 2) [CAR] Demo Car -> 1820.000 kg CO2e / año
detalle: Car[Demo Car | 14000 km/a | GASOLINE | 7,2 L/100km | año 2018]
- 3) [BICYCLE] Demo Bicycle -> 37.125 kg CO2e / año
detalle: Bicycle[Demo Bicycle | 2400 km/a | 13,5 kg | compra 2021]

- 1) Crear edificio (Building)
- 2) Crear automóvil (Car)
- 3) Crear bicicleta (Bicycle)
- 4) Mostrar todos los objetos
- 5) Calcular huellas (polimorfismo)
- 6) Guardar datos (CSV)


```
1) [BUILDING] Demo Building -> 47340.000 kg CO2e / año
   detalle: Building[Demo Building | 420,0 m² | 55000 kWh/a | 12000,0 m³ gas/a | año 1998]
2) [CAR] Demo Car -> 1820.000 kg CO2e / año
   detalle: Car[Demo Car | 14000 km/a | GASOLINE | 7,2 L/100km | año 2018]
3) [BICYCLE] Demo Bicycle -> 37.125 kg CO2e / año
   detalle: Bicycle[Demo Bicycle | 2400 km/a | 13,5 kg | compra 2021]
=====
```

```
1) Crear edificio (Building)
2) Crear automóvil (Car)
3) Crear bicicleta (Bicycle)
4) Mostrar todos los objetos
5) Calcular huellas (polimorfismo)
6) Guardar datos (CSV)
7) Cargar datos (CSV)
8) Cargar ejemplo mínimo del enunciado (3 objetos)
0) Salir
```

Seleccione una opción: 6
Datos guardados correctamente.

```
1) Crear edificio (Building)
2) Crear automóvil (Car)
3) Crear bicicleta (Bicycle)
4) Mostrar todos los objetos
5) Calcular huellas (polimorfismo)
6) Guardar datos (CSV)
7) Cargar datos (CSV)
8) Cargar ejemplo mínimo del enunciado (3 objetos)
0) Salir
```

Seleccione una opción: 0
Saliendo. ¡Hasta pronto!

PS C:\Users\omhef\OneDrive\Escritorio\Lenguaje de programación 2\lenguajedeprogramacion2\java segunda parte\carbon-footprint-app> git status